

高等数学（下）笔记

目录

1 多元函数微分学 (一)	3
1.1 二元函数极限 (二重积分) 的计算	3
1.2 多元函数的一阶偏导数计算	4
1.3 多元函数求二阶偏导数	5
1.4 多元函数求全微分	6
1.5 多元隐函数求偏导数	7
1.6 多元函数求极值	7
1.7 条件极值	8
2 二重积分	9
2.1 非圆周区域上二重积分的计算	9
2.2 圆周相关区域上二重积分的计算	10
2.3 分段函数的二重积分	11
3 第四讲 三重积分	12
3.1 利用投影法 (“先一后二”) 求三重积分	12
3.2 利用平面截割法 (“先二后一”) 求三重积分	13
3.3 利用柱面坐标求三重积分	14
3.4 利用球坐标计算三重积分	14
4 第五讲 曲线积分与曲面积分 (一)	15
4.1 对弧长的曲线积分 (第一类曲线积分) 的计算	15
4.2 对坐标的曲线积分 (第二类曲线积分) 的计算	16
4.3 利用格林公式求第二类曲线积分	16
4.4 4. 对面积的曲面积分 (第 1 类曲面积分) 的计算	18
4.5 5. 对坐标的曲面积分 (第 2 类曲面积分) 的计算	18
4.6 6. 利用高斯公式求第 2 类曲面积分	19

5 第七讲 无穷级数	20
5.1 1. 判别正项级数的敛散性	20
5.2 2. 交错级数收敛性的判别法	21
5.3 3. 求幂级数的和函数	22
5.4 4. 求函数的幂级数展开式	22
6 第八讲微分方程	23
6.1 一阶微分方程的求解（可分离变量方程；齐次方程；一阶线性方程）	23
6.2 二阶常系数齐次线性方程	24
6.3 二阶常系数非齐次线性微分方程	25
7 第九讲向量代数和解析几何	26
7.1 向量的运算	26
7.2 平面方程的求解	27
7.3 空间直线的求解	28
7.4 直线与平面的综合题	29

第 1 讲 多元函数微分学 (一)

1.1 二元函数极限 (二重积分) 的计算

例 1 求下列极限:

$$1. \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{1 - xy}{x^2 + y^2}$$

$$2. \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

[分析] 二元极限的计算。法 1: 非 0 因子, 趋向代入。

解.

(1) 当 $(x, y) \rightarrow (0, 1)$ 时, 分母 $x^2 + y^2 \rightarrow 1 \neq 0$, 为非 0 因子, 可直接代入:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{1 - xy}{x^2 + y^2} = \frac{1 - 0 \times 1}{0^2 + 1^2} = 1$$

(2) 当 $(x, y) \rightarrow (1, 0)$ 时, 分母 $\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 1 \neq 0$, 为非 0 因子, 可直接代入:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sin(1 + e^0)}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \sin 2$$

例 2 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2 - \sqrt{xy + 4}}{xy}$

[分析] 二元极限的计算。法 2: 利用恒等变形 (分子有理化); 法 3: 整体代换 + 洛必达。

解.

法 2 (分子有理化):

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2 - \sqrt{xy + 4}}{xy} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(2 - \sqrt{xy + 4})(2 + \sqrt{xy + 4})}{xy(2 + \sqrt{xy + 4})} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{4 - (xy + 4)}{xy(2 + \sqrt{xy + 4})} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{-xy}{xy(2 + \sqrt{xy + 4})} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{-1}{2 + \sqrt{xy + 4}} \\ &= \frac{-1}{2 + \sqrt{0 + 4}} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

法 3 (整体代换 + 洛必达):

令 $t = xy$, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $t = xy \rightarrow 0$, 则:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2 - \sqrt{xy + 4}}{xy} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{t + 4}}{t}$$

此为 $\frac{0}{0}$ 型, 用洛必达法则:

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2\sqrt{t+4}}}{1} = -\frac{1}{2\sqrt{4}} = -\frac{1}{4}$$

例 3 求下列极限:

$$1. \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{x}$$

$$2. \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln[1 + 2(x^2 + y^2)]}{x^2 + y^2}$$

[分析] **法 4:** 等价无穷小替换。当 $\square \rightarrow 0$ 时, $\sin \square \sim \square$, $\ln(1 + \square) \sim \square$ 。

解.

(1) 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $xy \rightarrow 0$, 故 $\sin(xy) \sim xy$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} y = 0$$

(2) 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $2(x^2 + y^2) \rightarrow 0$, 故 $\ln[1 + 2(x^2 + y^2)] \sim 2(x^2 + y^2)$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln[1 + 2(x^2 + y^2)]}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 2$$

1.2 多元函数的一阶偏导数计算

例 4 设 $z = f(x, y) = e^{-y} \cdot \sin x$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $f'_y(1, 2)$ 。

[分析] 对 x 求偏导时, y 为常数; 对 y 求偏导时, x 为常数。

解.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{-y} \cdot (\sin x)'_x = e^{-y} \cdot \cos x$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \sin x \cdot (e^{-y})'_y = \sin x \cdot (-e^{-y}) = -\sin x \cdot e^{-y}$$

$$f'_y(1, 2) = -\sin 1 \cdot e^{-2}$$

例 5 设 $u = \arctan(x - yz)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$ 。

[分析] 复合函数求偏导, 利用链式法则: $(\arctan v)' = \frac{1}{1+v^2} \cdot v'$.
解.

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{1+(x-yz)^2} \cdot (x-yz)'_x = \frac{1}{1+(x-yz)^2} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{1}{1+(x-yz)^2} \cdot (x-yz)'_y = \frac{-z}{1+(x-yz)^2} \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= \frac{1}{1+(x-yz)^2} \cdot (x-yz)'_z = \frac{-y}{1+(x-yz)^2}\end{aligned}$$

例 6 设 $z = f(x, y, x+2y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

[分析] 多元复合函数求偏导, 设中间变量 $u = x$, $v = y$, $w = x+2y$, 利用链式法则。
解.

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f'_1 \cdot \frac{\partial x}{\partial x} + f'_2 \cdot \frac{\partial y}{\partial x} + f'_3 \cdot \frac{\partial(x+2y)}{\partial x} = f'_1 \cdot 1 + f'_2 \cdot 0 + f'_3 \cdot 1 = f'_1 + f'_3 \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= f'_1 \cdot \frac{\partial x}{\partial y} + f'_2 \cdot \frac{\partial y}{\partial y} + f'_3 \cdot \frac{\partial(x+2y)}{\partial y} = f'_1 \cdot 0 + f'_2 \cdot 1 + f'_3 \cdot 2 = f'_2 + 2f'_3\end{aligned}$$

1.3 多元函数求二阶偏导数

例 7 设 $z = 2xy + \sin(x+y^3)$, 求 f''_{xx} , f''_{xy} , f''_{yy} .

解.

先求一阶偏导:

$$f'_x = 2y + \cos(x+y^3) \cdot (x+y^3)'_x = 2y + \cos(x+y^3)$$

$$f'_y = 2x + \cos(x+y^3) \cdot (x+y^3)'_y = 2x + \cos(x+y^3) \cdot 3y^2$$

再求二阶偏导:

$$f''_{xx} = (f'_x)'_x = [2y + \cos(x+y^3)]'_x = -\sin(x+y^3)$$

$$f''_{xy} = (f'_x)'_y = [2y + \cos(x+y^3)]'_y = 2 - \sin(x+y^3) \cdot 3y^2$$

$$f''_{yy} = (f'_y)'_y = [2x + 3y^2 \cos(x+y^3)]'_y = 6y \cos(x+y^3) - 9y^4 \sin(x+y^3)$$

例 8 设 $z = f(2x-y, xy)$, 求 f''_{xy} .

[分析] 设 $u = 2x-y$, $v = xy$, 则 $z = f(u, v)$. 先求 f'_x , 再对 y 求偏导。
解.

$$f'_x = f'_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + f'_2 \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 2f'_1 + yf'_2$$

注意: f'_1, f'_2 仍是 u, v 的函数, 对 y 求导时需继续用链式法则:

$$\begin{aligned} f''_{xy} &= (f'_x)'_y = [2f'_1 + yf'_2]'_y \\ &= 2 \left[f''_{11} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + f''_{12} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right] + f'_2 + y \left[f''_{21} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + f''_{22} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right] \\ &= 2[f''_{11} \cdot (-1) + f''_{12} \cdot x] + f'_2 + y[f''_{21} \cdot (-1) + f''_{22} \cdot x] \\ &= -2f''_{11} + 2xf''_{12} + f'_2 - yf''_{21} + xyf''_{22} \end{aligned}$$

1.4 多元函数求全微分

例 9 设 $z = xy + \frac{x}{y}$, 求 dz 。

[分析] $dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$, 对 x 求偏导时 y 为常数, 对 y 求偏导时 x 为常数。
解.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= y + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= x - \frac{x}{y^2} \\ dz &= \left(y + \frac{1}{y} \right) dx + \left(x - \frac{x}{y^2} \right) dy \end{aligned}$$

例 10 设 $u = (xy)^z$, 求 du 。

[分析] $du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz$ 。
解.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= z(xy)^{z-1} \cdot y = zy(xy)^{z-1} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= z(xy)^{z-1} \cdot x = zx(xy)^{z-1} \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= (xy)^z \ln(xy) \\ du &= zy(xy)^{z-1}dx + zx(xy)^{z-1}dy + (xy)^z \ln(xy) dz \end{aligned}$$

1.5 多元隐函数求偏导数

例 11 设 $e^{x-2y+z} = x^2 + 3y + z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

[分析] 将 z 视为 x, y 的函数, 等式两边分别对 x, y 求偏导。对 x 求偏导时 y 是常数, z 是因变量; 对 y 求偏导时 x 是常数, z 是因变量。

解.

等式两边对 x 求偏导 (y 为常数):

$$\begin{aligned} e^{x-2y+z} \cdot \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right) &= 2x + \frac{\partial z}{\partial x} \\ e^{x-2y+z} + e^{x-2y+z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} &= 2x + \frac{\partial z}{\partial x} \\ (e^{x-2y+z} - 1) \frac{\partial z}{\partial x} &= 2x - e^{x-2y+z} \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{2x - e^{x-2y+z}}{e^{x-2y+z} - 1} \end{aligned}$$

等式两边对 y 求偏导 (x 为常数):

$$\begin{aligned} e^{x-2y+z} \cdot \left(-2 + \frac{\partial z}{\partial y}\right) &= 3 + \frac{\partial z}{\partial y} \\ -2e^{x-2y+z} + e^{x-2y+z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} &= 3 + \frac{\partial z}{\partial y} \\ (e^{x-2y+z} - 1) \frac{\partial z}{\partial y} &= 3 + 2e^{x-2y+z} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{3 + 2e^{x-2y+z}}{e^{x-2y+z} - 1} \end{aligned}$$

1.6 多元函数求极值

例 12 求 $z = x^3 - 3x^2 + 2y^3 + 3y^2 + 4$ 的极值。

[分析] 步骤: 求驻点: 令 $f'_x = 0$, $f'_y = 0$, 解方程组得驻点 (x_0, y_0) ; 求二阶偏导: $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$, $B = f''_{xy}(x_0, y_0)$, $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$; 判断: 若 $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$ 则极小值, $A < 0$ 则极大值; 若 $AC - B^2 < 0$ 则非极值 (鞍点)。

解.

求驻点:

$$\begin{aligned} f'_x &= 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0 \implies x = 0 \text{ 或 } x = 2 \\ f'_y &= 6y^2 + 6y = 6y(y + 1) = 0 \implies y = 0 \text{ 或 } y = -1 \end{aligned}$$

驻点为: $(0, 0)$, $(0, -1)$, $(2, 0)$, $(2, -1)$ 。

求二阶偏导:

$$A = f''_{xx} = 6x - 6, \quad B = f''_{xy} = 0, \quad C = f''_{yy} = 12y + 6$$

逐个判断 ($AC - B^2$):

- 在 $(0, 0)$: $A = -6, B = 0, C = 6, AC - B^2 = -36 < 0$, 非极值 (鞍点)。
- 在 $(0, -1)$: $A = -6, B = 0, C = -6, AC - B^2 = 36 > 0, A < 0$, 极大值, $f(0, -1) = 5$ 。
- 在 $(2, 0)$: $A = 6, B = 0, C = 6, AC - B^2 = 36 > 0, A > 0$, 极小值, $f(2, 0) = 0$ 。
- 在 $(2, -1)$: $A = 6, B = 0, C = -6, AC - B^2 = -36 < 0$, 非极值 (鞍点)。

1.7 条件极值

例 13 求 $z = f(x, y) = xy$ 在约束条件 $x + y = 1$ 下的极值。

[分析] 目标函数: $f(x, y) = xy$; 约束条件: $\varphi(x, y) = x + y - 1 = 0$ 。

构造拉格朗日函数: $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$ 。

解.

法 1 (拉格朗日乘数法):

构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x + y - 1)$$

求驻点: 令 $L_x = 0, L_y = 0, L_\lambda = 0$:

$$\begin{cases} L_x = y + \lambda = 0 \\ L_y = x + \lambda = 0 \\ L_\lambda = x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

由前两式得 $x = y$, 代入第三式: $2x = 1$, 解得 $x = y = \frac{1}{2}$ 。

驻点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 由于是唯一驻点, 故为最值点:

$$f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

法 2 (代入消元, 化为一元函数):

由约束条件 $x + y = 1$ 得 $y = 1 - x$, 代入目标函数:

$$z = xy = x(1 - x) = x - x^2$$

求导:

$$z' = 1 - 2x = 0 \implies x = \frac{1}{2}, \quad y = \frac{1}{2}$$

验证:

$$z'' = -2 < 0$$

故 $x = \frac{1}{2}$ 为极大值点, 最大值为:

$$z_{\max} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

第 2 讲 二重积分

2.1 非圆周区域上二重积分的计算

例 14 计算 $\iint_D xy \, dx dy$, 其中 D 由 $x = 2$, $y = 1$, $y = x$ 围成。

[分析] 确定积分区域 D 的表示方式:

$$\begin{aligned} \text{红 } x\text{-型 (定 } x \text{ 穿 } y): D_x: & \begin{cases} a \leq x \leq b \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \end{cases}, \text{ 则 } \iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy \\ \text{红 } y\text{-型 (定 } y \text{ 穿 } x): D_y: & \begin{cases} c \leq y \leq d \\ x_1(y) \leq x \leq x_2(y) \end{cases}, \text{ 则 } \iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) \, dx \end{aligned}$$

解.

画区域 D , 求交点。

用 x -型表示 (定 x 穿 y):

$$D: \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 1 \leq y \leq x \end{cases}$$

计算:

$$\begin{aligned} \iint_D xy \, dx dy &= \int_1^2 dx \int_1^x xy \, dy = \int_1^2 x \cdot \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_1^x dx \\ &= \int_1^2 x \cdot \frac{1}{2} (x^2 - 1) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (x^3 - x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \left[(4 - 2) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2 + \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{2} \times \frac{9}{4} = \frac{9}{8} \end{aligned}$$

例 15 计算 $\iint_D \frac{\sin y}{y} \, dx dy$, 其中 D 由 $x = y^2$ 与 $y = x$ 围成。

[分析] 若用 x -型 (定 x 穿 y), 内层积分 $\int \frac{\sin y}{y} dy$ 无法用初等函数表示, 无法算出。需交换积分次序, 改用 y -型 (定 y 穿 x)。

解.

画区域 D , 求交点: $y = x$ 与 $x = y^2$ 交于 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ 。

用 y -型表示 (定 y 穿 x):

$$D: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ y^2 \leq x \leq y \end{cases}$$

计算:

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} \cdot (y - y^2) dy \\ &= \int_0^1 \sin y \cdot (1 - y) dy = \int_0^1 \sin y dy - \int_0^1 y \sin y dy \end{aligned}$$

其中:

$$\int_0^1 \sin y dy = [-\cos y]_0^1 = 1 - \cos 1$$

$$\int_0^1 y \sin y dy = [-y \cos y]_0^1 + \int_0^1 \cos y dy = -\cos 1 + [\sin y]_0^1 = -\cos 1 + \sin 1$$

故:

$$\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy = (1 - \cos 1) - (-\cos 1 + \sin 1) = 1 - \sin 1$$

2.2 圆周相关区域上二重积分的计算

例 16 计算 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D: a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2$ ($0 < a < b$)。

[分析] 积分区域 D 与圆有关, 且被积函数含有 $x^2 + y^2$, 故采用极坐标。

解.

第 1 步: 画出 D 的图形 (以原点为圆心的环形区域, 内半径 a , 外半径 b)。

第 2 步: 将 D 用极坐标表示:

$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, a \leq r \leq b\}$$

第 3 步: 利用极坐标公式计算:

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b r \cdot r dr \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b r^2 dr \\ &= 2\pi \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_a^b \\ &= \frac{2\pi}{3} (b^3 - a^3) \end{aligned}$$

例 17 计算 $\iint_D xy \, dx dy$, 其中 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2x, y \geq 0$ 。

[分析] 区域 D 由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 2x$ (即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$) 在上半平面围成, 采用极坐标。

解.

第 1 步: 画出 D 的图形。

第 2 步: 将 D 用极坐标表示。两圆交点满足 $r = 1$ 且 $r = 2 \cos \theta$, 故 $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, 1 \leq r \leq 2 \cos \theta \right\}$$

第 3 步: 利用极坐标公式计算:

$$\begin{aligned} \iint_D xy \, dx dy &= \int_0^{\pi/3} d\theta \int_1^{2 \cos \theta} r \cos \theta \cdot r \sin \theta \cdot r \, dr \\ &= \int_0^{\pi/3} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \int_1^{2 \cos \theta} r^3 \, dr \\ &= \int_0^{\pi/3} \cos \theta \sin \theta \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_1^{2 \cos \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\pi/3} \cos \theta \sin \theta \cdot \frac{16 \cos^4 \theta - 1}{4} d\theta \\ &= \frac{9}{16} \end{aligned}$$

2.3 分段函数的二重积分

例 18 计算 $\iint_D |x + y - 2| \, dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2\}$ 。

[分析]

1. 由于 $f(x, y) = |x + y - 2|$ 为分段函数, 需将 D 用直线 $x + y - 2 = 0$ (即 $y = 2 - x$) 分成 D_1 和 D_2 两部分。
2. $D = D_1 \cup D_2$, 其中 D_1 为直线上方区域, D_2 为直线下方区域。
3. 利用二重积分的可加性分别计算。

解.

在 D_1 上: $x + y - 2 \geq 0$, 故 $|x + y - 2| = x + y - 2$;

在 D_2 上: $x + y - 2 \leq 0$, 故 $|x + y - 2| = -(x + y - 2) = 2 - x - y$ 。

$$\iint_D |x + y - 2| \, dx dy = \iint_{D_1} (x + y - 2) \, dx dy + \iint_{D_2} (2 - x - y) \, dx dy$$

计算 D_1 上的积分:

$$\begin{aligned}\iint_{D_1} (x+y-2) dx dy &= \int_0^2 dx \int_{2-x}^2 (x+y-2) dy \\ &= \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{4}{3}\end{aligned}$$

计算 D_2 上的积分:

$$\begin{aligned}\iint_{D_2} (2-x-y) dx dy &= \int_0^2 dx \int_{-2}^{2-x} (2-x-y) dy \\ &= \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} - 4x + 8 \right) dx = \frac{28}{3}\end{aligned}$$

因此:

$$\iint_D |x+y-2| dx dy = \frac{4}{3} + \frac{28}{3} = \frac{32}{3}$$

第 3 讲 第四讲 三重积分

3.1 利用投影法 (“先一后二”) 求三重积分

例 19 计算 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz$, 其中 Ω 由平面 $x=0, y=0, z=0$ 及 $x+y+z=1$ 所围成。

[分析]

1. 画出 Ω 的图形 (四面体)。
2. 将 Ω 向 xOy 面投影, 得 $D_{xy}: x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1$ 。
3. 对 $(x, y) \in D_{xy}$, z 从 0 到 $1-x-y$ 。
4. 利用 “先一后二” 公式:

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iint_{D_{xy}} \left[\int_0^{1-x-y} f(x, y, z) dz \right] dx dy$$

解.

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dx dy dz &= \iint_{D_{xy}} \left[\int_0^{1-x-y} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dz \right] dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \left[-\frac{1}{2(1+x+y+z)^2} \right]_0^{1-x-y} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \left[-\frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{2(1+x+y)^2} \right] dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{2(1+x+y)^2} - \frac{1}{8} \right] dy\end{aligned}$$

继续计算:

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 \left[-\frac{1}{2(1+x+y)} - \frac{y}{8} \right]_0^{1-x} dx \\
 &= \int_0^1 \left[-\frac{1}{4} + \frac{1}{2(1+x)} - \frac{1-x}{8} \right] dx \\
 &= \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{5}{8} \right)
 \end{aligned}$$

3.2 利用平面截割法 (“先二后一”) 求三重积分

例 20 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ (单位球)。

[分析] 被积函数仅为 z 的函数, 适合用平面 $z = \text{常数}$ 截割 Ω 。

1. 画出 Ω 的图形 (单位球)。
2. 对固定的 $z \in [-1, 1]$, 截面 $D_z: x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$ (圆盘)。
3. 利用 “先二后一” 公式:

$$\iiint_{\Omega} f dV = \int_{-1}^1 \left[\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right] dz$$

解.

用平行于 xOy 面的平面 $z = \text{常数}$ 截割 Ω , 截面为:

$$D_z = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 - z^2\}, \quad -1 \leq z \leq 1$$

D_z 为半径 $\sqrt{1 - z^2}$ 的圆盘, 面积为 $\pi(1 - z^2)$ 。

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz &= \int_{-1}^1 dz \iint_{D_z} z^2 dx dy \\
 &= \int_{-1}^1 z^2 \cdot \pi(1 - z^2) dz \\
 &= \pi \int_{-1}^1 (z^2 - z^4) dz \\
 &= \pi \left[\frac{z^3}{3} - \frac{z^5}{5} \right]_{-1}^1 \\
 &= \pi \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) = \frac{4\pi}{15}
 \end{aligned}$$

3.3 利用柱面坐标求三重积分

例 21 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 \leq 1, -1 \leq z \leq 1$ (单位圆柱)。

[分析] 积分区域为圆柱体, 被积函数含 $x^2 + y^2$, 适合用柱面坐标。

解.

第 1 步: 画出 Ω 的图形 (以 z 轴为轴, 半径为 1, 高为 2 的圆柱)。

第 2 步: 令

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

则 $dx dy dz = r dr d\theta dz$, 区域变为:

$$\Omega = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, -1 \leq z \leq 1\}$$

第 3 步: 计算三重积分:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{-1}^1 (r^2 + z^2) dz \\ &= 2\pi \int_0^1 r \left[r^2 z + \frac{z^3}{3} \right]_{-1}^1 dr \\ &= 2\pi \int_0^1 r \left(2r^2 + \frac{2}{3} \right) dr \\ &= 2\pi \int_0^1 \left(2r^3 + \frac{2r}{3} \right) dr \\ &= 2\pi \left[\frac{r^4}{2} + \frac{r^2}{3} \right]_0^1 \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{5\pi}{3} \end{aligned}$$

3.4 利用球坐标计算三重积分

例 22 计算 $\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz$, 其中 Ω 为由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 及三个坐标面所围成的在第一卦限内的区域。

[分析] 积分区域与球面有关, 采用球坐标。

解.

第 1 步: 画出 Ω 的图形 (单位球在第一卦限的部分)。

第 2 步: 令

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

则 $dx dy dz = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$, 区域变为:

$$\Omega = \left\{ (r, \varphi, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1 \right\}$$

第 3 步: 利用球坐标公式计算:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xyz dx dy dz &= \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 (r \sin \varphi \cos \theta)(r \sin \varphi \sin \theta)(r \cos \varphi) \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \cdot \int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi \cos \varphi d\varphi \cdot \int_0^1 r^5 dr \end{aligned}$$

分别计算:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta &= \frac{1}{2} \\ \int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi \cos \varphi d\varphi &= \frac{\sin^4 \varphi}{4} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{4} \\ \int_0^1 r^5 dr &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

因此:

$$\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{48}$$

第 4 讲 第五讲 曲线积分与曲面积分 (一)

4.1 对弧长的曲线积分 (第一类曲线积分) 的计算

例 23 计算 $\int_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 为下半圆周 $x^2 + y^2 = 1, y < 0$ 。

[分析] 第 1 步: 画出积分路径 L 的草图。

第 2 步: 将 ds 用参数表示:

- 若 $L: y = y(x), a \leq x \leq b$, 则 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$
- 若 $L: x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$, 则 $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$

第 3 步: 化为定积分计算。**注意:** 若被积函数 $f(x, y)$ 中含有 L 的方程, 可先代入再计算 (先代后算)。

解.

法 1: 利用几何意义 (先代后算)。

在 L 上, $x^2 + y^2 = 1$, 故被积函数 $x^2 + y^2 = 1$, 于是:

$$\int_L (x^2 + y^2) ds = \int_L 1 ds = \text{曲线 } L \text{ 的弧长} = \pi$$

法 2: 用显函数形式。

$L: y = -\sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1$, 则:

$$ds = \sqrt{1+y'^2} dx = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\int_L (x^2 + y^2) ds = \int_{-1}^1 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$$

法 3: 用参数方程。

$L: x = \cos t, y = \sin t, t \in [\pi, 2\pi]$, 则:

$$ds = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = dt$$

$$\int_L (x^2 + y^2) ds = \int_{\pi}^{2\pi} 1 \cdot dt = \pi$$

4.2 对坐标的曲线积分 (第二类曲线积分) 的计算

例 24 计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 为抛物线 $y = x^2$ 从点 $A(-1, 1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的一段弧。

[分析] 第 2 类曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 的计算步骤:

第 1 步: 画出积分路径 L 的草图。

第 2 步:

- 若 $L: y = y(x)$, x 从 a 到 b , 则:

$$\int_L P dx + Q dy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x)) \cdot y'(x)] dx$$

- 若 $L: x = x(t), y = y(t), t$ 从 α 到 β , 则:

$$\int_L P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + Q(x(t), y(t)) \cdot y'(t)] dt$$

解.

$L: y = x^2$, x 从 -1 到 1 , 代入得:

$$\int_L xy dx = \int_{-1}^1 x \cdot x^2 dx = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

4.3 利用格林公式求第二类曲线积分

例 25 计算 $\oint_L (-x^2y dx + y^2x dy)$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 取顺时针方向。

[分析] 利用格林 (Green) 公式:

$$\oint_L P dx + Q dy = \pm \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

其中 D 为 L 所围区域。 L 取正向(逆时针)时取正号, L 取负向(顺时针)时取负号。
解.

这里 $P = -x^2y$, $Q = y^2x$, 则:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = y^2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -x^2$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = y^2 + x^2$$

由于 L 取顺时针方向(负向), 故取负号:

$$\oint_L (-x^2y dx + y^2x dy) = - \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

用极坐标计算:

$$\begin{aligned} &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 \cdot r dr \\ &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^3 dr \\ &= -2\pi \cdot \frac{a^4}{4} \\ &= -\frac{\pi a^4}{2} \end{aligned}$$

例 26 (改题) 计算 $\oint_L -x^2y dx + y^2x dy$, 其中 L 是上半圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 方向为顺时针。

解.

1° L 草图如右。

$$2^\circ \text{ 原式} = \int_L -x^2y dx + y^2x dy = \int_{L+L_1} -x^2y dx + y^2x dy - \int_{L_1} -x^2y dx + y^2x dy$$

格林公式:

$$= - \iint_{\text{上半圆}} \left(\frac{\partial}{\partial x}(y^2x) - \frac{\partial}{\partial y}(-x^2y) \right) dx dy = - \iint_{\text{上半圆}} (y^2 + x^2) dx dy$$

极坐标: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dx dy = r dr d\theta$

$$= - \iint_{\text{上半圆}} r^2 \cdot r dr d\theta = - \int_0^\pi d\theta \int_0^a r^3 dr = -\frac{\pi a^4}{4}$$

3° 其中,

$$\int_{L+L_1} -x^2y dx + y^2x dy = -\frac{\pi a^4}{4}$$

$$\int_{L_1} -x^2y dx + y^2x dy, \text{ 其中 } L_1: y = 0, dy = 0, \text{ 故积分为 } 0.$$

$$4^\circ \text{ 原式} = - = -\frac{\pi a^4}{4} - 0 = -\frac{\pi a^4}{4}$$

4.4 4. 对面积的曲面积分 (第 1 类曲面积分) 的计算

例 27 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围成的边界曲面。

[分析] 将 Σ 分为 Σ_1 (锥面部分) 和 Σ_2 (顶部圆盘), 分别用投影法计算。

投影法规则:

1. 若 $z = z(x, y)$, 投影到 xOy 面: $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$
2. 若 $x = x(y, z)$, 投影到 yOz 面: $dS = \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz$
3. 若 $y = y(x, z)$, 投影到 xOz 面: $dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dx dz$

一投二代三算

解.

$$\Sigma_1 \text{ (锥面): } z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \sqrt{2} dx dy$$

投影区域 D_{xy} : $x^2 + y^2 \leq 1$

Σ_2 (顶面): $z = 1$, $dS = dx dy$, 投影区域 D_{xy} : $x^2 + y^2 \leq 1$

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \sqrt{2} dx dy + \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy$$

用极坐标:

$$\begin{aligned} &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr \\ &= \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} + 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi + \frac{1}{2}\pi = \frac{(\sqrt{2} + 1)\pi}{2} \end{aligned}$$

4.5 5. 对坐标的曲面积分 (第 2 类曲面积分) 的计算

例 28 计算 $\iint_{\Sigma} (x + z) \cos z dx dy$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 之间的下侧。

[分析] 第 2 类曲面积分的三种形式:

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz, \quad \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx, \quad \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$$

第 2 类曲面积分的投影法公式:

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

(上侧取正, 下侧取负)

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dy dz$$

(前侧取正, 后侧取负)

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(x, z), z) dz dx$$

(右侧取正, 左侧取负)

解.

(续例 5) $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$, 取下侧。

$$\iint_{\Sigma} (x + z) \cos z dx dy = - \iint_{D_{xy}} (x + \sqrt{x^2 + y^2}) \cos \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

用极坐标: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$\begin{aligned} &= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r \cos \theta + r) \cos r \cdot r dr \\ &= - \int_0^{2\pi} (\cos \theta + 1) d\theta \cdot \int_0^1 r^2 \cos r dr \end{aligned}$$

其中 $\int_0^{2\pi} (\cos \theta + 1) d\theta = 0 + 2\pi = 2\pi$

$\int_0^1 r^2 \cos r dr$ 用分部积分:

$$= r^2 \sin r \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 r \sin r dr = \sin 1 - 2 \left[-r \cos r \Big|_0^1 + \int_0^1 \cos r dr \right]$$

$$= \sin 1 - 2[-\cos 1 + \sin 1] = \sin 1 + 2 \cos 1 - 2 \sin 1 = 2 \cos 1 - \sin 1$$

$$\text{故原式} = -2\pi(2 \cos 1 - \sin 1) = 2\pi \sin 1 - 4\pi \cos 1$$

4.6 6. 利用高斯公式求第 2 类曲面积分

例 29 计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 所围区域的外侧。

[分析] 利用高斯 (Gauss) 公式:

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

解.

$$P = x, Q = y, R = z, \text{散度} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3$$

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3V$$

其中 V 为锥面与半球面所围区域的体积。

球坐标:

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\varphi_0} d\varphi \int_0^R r^2 \sin \varphi dr$$

$$= (2 - \sqrt{2})\pi R^3$$

改题: 求 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧。

[分析] 当积分曲面不封闭时, 可加面使其封闭后, 再用高斯公式。

解.

设 Ω 为上半球体, Σ_1 为上半球面 (上侧), Σ_2 为 xOy 面上的圆盘 (下侧)。

$$\iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dV - \iint_{\Sigma_2} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

由高斯公式:

$$\iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = 2\pi R^3$$

在 Σ_2 上: $z = 0, dz = 0$, 故

$$\iint_{\Sigma_2} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 0$$

$$3^\circ \text{ 原式} = - = 2\pi R^3 - 0 = 2\pi R^3$$

第 5 讲 第七讲 无穷级数

5.1 1. 判别正项级数的敛散性

例 30 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$$

[分析] 正项级数 $u_n > 0$, 比值判别法: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$, 则

$l < 1 \Rightarrow$ 收敛; $l > 1 \Rightarrow$ 发散; $l = 1 \Rightarrow$ 无法判别。

经典结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 - 3n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} =$

$+\infty$

解.

$$(1) \text{ 令 } u_n = \frac{2n+1}{2^n}$$

法 1 (比值法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2(2n+1)} = \frac{1}{2} < 1$$

故级数收敛。

法 2 (根值法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2n+1}}{2} = \frac{1}{2} < 1$$

故级数收敛。

(2) 令 $u_n = \frac{n^3}{n!}$

法 1 (比值法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{(n+1) \cdot n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^3} = 0 < 1$$

故级数收敛。

法 2 (根值法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[n]{n})^3}{\sqrt[n]{n!}} = \frac{1}{+\infty} = 0 < 1$$

故级数收敛。

5.2 2. 交错级数收敛性的判别法

例 31 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n - \ln n}$$

[分析] 莱布尼兹判别法: 交错级数 $\sum (-1)^n u_n$ 或 $\sum (-1)^{n+1} u_n$ ($u_n > 0$), 若满足:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0;$$

$$(2) \{u_n\} \text{ 单调递减,}$$

则级数收敛。

解.

$$(1) u_n = \sin \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} = \sin 0 = 0$$

又 $\sin \frac{1}{n}$ 关于 n 单调递减 (因为 $\frac{1}{n}$ 递减且 $\sin x$ 在 $(0, 1]$ 上递增), 由莱布尼兹判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n}$ 收敛。

$$(2) u_n = \frac{1}{n - \ln n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - \ln n} = 0$$

令 $f(x) = \frac{1}{x - \ln x}$, 则

$$f'(x) = \frac{-(1 - \frac{1}{x})}{(x - \ln x)^2} = \frac{-(x - 1)}{x(x - \ln x)^2} < 0 \quad (x \geq 2)$$

故 $\{u_n\}$ 单调递减, 由莱布尼兹判别法知, $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n - \ln n}$ 收敛。

5.3 3. 求幂级数的和函数

例 32 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$ 的和函数 $S(x)$ 。

解.

1° 求收敛半径:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$$

收敛区间为 $(-1, 1)$ 。

2° 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$, $x \in (-1, 1)$

逐项积分:

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \int_0^x t^n dt = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x^2}{1-x}$$

3° 对 $\int_0^x S(t) dt = \frac{x^2}{1-x}$ 两边求导:

$$S(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{1-x} \right) = \frac{2x(1-x) + x^2}{(1-x)^2} = \frac{2x - x^2}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1, 1)$$

常用幂级数展开 (首项、等比级数 = $\frac{\text{首项}}{1-\text{公比}}$):

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}, \quad |x| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}, \quad |x| < 1$$

5.4 4. 求函数的幂级数展开式

例 33 将 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数。

[分析]

法 1: 将 $f(x)$ 利用已知函数 ($\frac{1}{1-x}$, $\frac{1}{1+x}$, $\frac{1}{1-x^2}$) 表示, 再求导。

法 2: 先求导, 再逐项积分。

解.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{(1-x) + (1+x)}{(1-x)^2} = \frac{1}{1 + \frac{(1+x)^2}{(1-x)^2}} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} \\
 &= \frac{(1-x)^2}{(1-x)^2 + (1+x)^2} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} = \frac{2}{2+2x^2} = \frac{1}{1+x^2}
 \end{aligned}$$

由 知: $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, $|x| < 1$

逐项积分:

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

又 $f(0) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, 故

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

第 6 讲 第八讲微分方程

6.1 一阶微分方程的求解 (可分离变量方程; 齐次方程; 一阶线性方程)

例 34 $y dx + (x^2 - 4x) dy = 0$

[分析] 可分离变量的微分方程: $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$

解.

分离变量:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x^2 - 4x}$$

裂项: $\frac{1}{x^2 - 4x} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x} \right)$

两边积分:

$$\ln |y| = -\frac{1}{4} [\ln |x-4| - \ln |x|] + C_1$$

取 $C = e^{-4C_1}$, 化简得:

$$y^{-4} = C \cdot \frac{x-4}{x}$$

故通解为:

$$y^4 = \frac{C_1 x}{x-4}$$

例 35 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{xy}$

[分析] 齐次方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$, 换元: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$

解.

代入得:

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \frac{1}{u}$$

化简:

$$x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u}$$

分离变量:

$$u \, du = \frac{dx}{x}$$

两边积分:

$$\frac{1}{2}u^2 = \ln|x| + C$$

回代 $u = \frac{y}{x}$:

$$\frac{y^2}{2x^2} = \ln|x| + C$$

故通解为:

$$y^2 = 2x^2(\ln|x| + C)$$

例 36 $xy' + y = x^2 + 3x + 2$

[分析] 一阶线性方程: $y' + p(x)y = q(x)$

解.

原方程化为标准一阶线性方程:

$$y' + \frac{1}{x}y = x + 3 + \frac{2}{x}$$

由公式:

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \left(x + 3 + \frac{2}{x} \right) e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] \\ &= \frac{1}{x} \left[\int (x^2 + 3x + 2) dx + C \right] = \frac{1}{x} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x + C \right] \end{aligned}$$

故通解为:

$$y = \frac{x^2}{3} + \frac{3x}{2} + 2 + \frac{C}{x}$$

6.2 二阶常系数齐次线性方程

例 37 求下列方程通解:

1. $y'' - 3y' + 2y = 0$

2. $4y'' - 4y' + y = 0$

3. $y'' + 2y' + 10y = 0$

解.

特征方程: $r^2 + pr + q = 0$

- $\Delta > 0$: $r_1 \neq r_2$, $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
- $\Delta = 0$: $r_1 = r_2 = r$, $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
- $\Delta < 0$: $r = \alpha \pm \beta i$, $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

(1) 特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$, 解得 $r_1 = 1$, $r_2 = 2$

$$\therefore y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

(2) 特征方程 $4r^2 - 4r + 1 = 0$, 即 $(2r - 1)^2 = 0$, $r = \frac{1}{2}$ (二重根)

$$\therefore y = (C_1 + C_2 x) e^{\frac{x}{2}}$$

(3) 特征方程 $r^2 + 2r + 10 = 0$, 即 $(r + 1)^2 = -9$, $r = -1 \pm 3i$

$$\therefore y = e^{-x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$$

6.3 二阶常系数非齐次线性微分方程

例 38 求下列方程通解:

1. $y'' + y' - 6y = e^x \cdot (3x + 2)$

2. $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \cdot \sin x$

二阶常系数非齐次线性方程: $y'' + py' + qy = f(x)$

通解: $y = \tilde{y} + y^*$ (齐通 + 非齐特)

$f(x) = e^{\lambda x} \cdot P_n(x)$ (指数 · 多项式)

$$y^* = \begin{cases} x^0 e^{\lambda x} \cdot Q_n(x), & \lambda \text{ 不是特征根} \\ x^1 e^{\lambda x} \cdot Q_n(x), & \lambda \text{ 是单特征根} \\ x^2 e^{\lambda x} \cdot Q_n(x), & \lambda \text{ 是二重特征根} \end{cases}$$

$f(x) = e^{\lambda x} \cdot \sin \beta x$ 或 $e^{\lambda x} \cdot \cos \beta x$ (指数 · 三角)

$$y^* = \begin{cases} x^0 e^{\lambda x} [A \cos \beta x + B \sin \beta x], & \lambda \pm i\beta \text{ 不是特征根} \\ x^1 e^{\lambda x} [A \cos \beta x + B \sin \beta x], & \lambda \pm i\beta \text{ 是特征根} \end{cases}$$

解.

(1) $f(x) = e^x (3x + 2)$, $\lambda = 1$

特征方程 $r^2 + r - 6 = 0$, $r_1 = -3$, $r_2 = 2$

$\therefore \lambda = 1$ 不是特征根, $\therefore$ 设 $y^* = e^x (Ax + B)$

$$(y^*)' = e^x(Ax + A + B), \quad (y^*)'' = e^x(Ax + 2A + B)$$

代入原方程, 比较系数:

$$\begin{cases} -4A = 3 \\ 3A - 4B = 2 \end{cases} \Rightarrow A = -\frac{3}{4}, B = -\frac{17}{16}$$

$$\therefore y^* = e^x \left(-\frac{3}{4}x - \frac{17}{16} \right)$$

故通解为:

$$y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x} - e^x \left(\frac{3}{4}x + \frac{17}{16} \right)$$

$$(2) f(x) = e^{-x} \sin x, \quad \lambda = -1, \quad \beta = 1$$

$$\text{特征方程 } r^2 + 2r + 2 = 0, \quad r_{1,2} = -1 \pm i$$

$$\because \lambda \pm i\beta = -1 \pm i \text{ 是特征根, } \therefore \text{ 设 } y^* = x e^{-x} (A \cos x + B \sin x)$$

$$\text{代入得 } A = -\frac{1}{2}, B = 0$$

$$\therefore y^* = -\frac{1}{2} x e^{-x} \cos x$$

故通解为:

$$y = e^{-x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x) - \frac{1}{2} x e^{-x} \cos x$$

第 7 讲 第九讲向量代数和解析几何

7.1 向量的运算

例 39 设 $|\vec{a}| = 6$, $|\vec{b}| = 3$, $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{6}$, $\vec{c} \perp \vec{a}$, $\vec{c} \perp \vec{b}$, $|\vec{c}| = 3$, 求:

$$(1) |\vec{a} \times \vec{b}|; \quad (2) (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$$

[分析]

- 数量积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ (数量, 无方向); $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$

- 向量积: $\vec{a} \times \vec{b}$ 是向量, $\perp \vec{a}$, $\perp \vec{b}$, $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$

- 混合积: $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

$$\text{设 } \vec{a} = \{x_1, y_1, z_1\}, \quad \vec{b} = \{x_2, y_2, z_2\}:$$

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$

- $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$

- $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}, \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$
- $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$
- $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$

解.

$$(1) |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta = 6 \times 3 \times \sin \frac{\pi}{6} = 9$$

$$(2) (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = |\vec{a} \times \vec{b}||\vec{c}| \cos \theta$$

$$\because \vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b}, \therefore \vec{c} \parallel (\vec{a} \times \vec{b})$$

$$\therefore \theta = 0 \text{ 或 } \pi, \cos \theta = \pm 1$$

$$\therefore (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \pm 9 \times 3 = \pm 27$$

例 40 设 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, \vec{a} \perp \vec{b}$, 求 $|(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b})|$

解.

$$(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} - \vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a} - \vec{b} \times \vec{b} = -2(\vec{a} \times \vec{b})$$

$$\because \vec{a} \perp \vec{b}, \therefore \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$|(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b})| = 2|\vec{a} \times \vec{b}| = 2|\vec{a}||\vec{b}| \sin \frac{\pi}{2} = 2 \times 3 \times 4 = 24$$

7.2 平面方程的求解

例 41 求过原点及点 $A(6, -3, 2)$, 且与平面 $\pi_1: 4x - y + 2z = 8$ 垂直的平面方程。

[分析] 平面方程的形式:

- 点法式: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$, 法向量 $\vec{n} = \{A, B, C\}$
- 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0$
- 截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

解.

$\because$ 平面过原点 O 和点 $A, \therefore \overrightarrow{OA} = \{6, -3, 2\}$ 在平面内

又 π_1 的法向量 $\vec{n}_1 = \{4, -1, 2\}$, 所求平面与 π_1 垂直

$\therefore$ 所求平面的法向量 $\vec{n} \perp \overrightarrow{OA}, \vec{n} \perp \vec{n}_1$

$$\vec{n} = \overrightarrow{OA} \times \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -4\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k} = \{-4, -4, 6\}$$

取 $\vec{n} = \{2, 2, -3\}$

由点法式, 所求平面方程为:

$$2x + 2y - 3z = 0$$

7.3 空间直线的求解

例 42 求直线 l , 使 l 与直线 $l_1: \frac{x+3}{2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z}{1}$ 及 $l_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{4} = \frac{z}{1}$ 都相交, 且与直线 $l_3: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{1}$ 平行。

[分析] 直线方程的形式:

- 一般式:
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$
- 对称式 (点向式): $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$, 方向向量 $\vec{s} = \{m, n, p\}$
- 参数式:
$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$
- 两点式: $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$

解.

$\because l \parallel l_3, \therefore l$ 的方向向量 $\vec{s} = \vec{s}_3 = \{3, 2, 1\}$

$$l_1 \text{ 的参数方程: } \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 5 + t \\ z = t \end{cases}, l_2 \text{ 的参数方程: } \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 + 4t \\ z = t \end{cases}$$

设 l 与 l_1 交于 $P_1(-3 + 2t_1, 5 + t_1, t_1)$, 与 l_2 交于 $P_2(3 + t_2, -1 + 4t_2, t_2)$

$\because \overrightarrow{P_1P_2} \parallel \vec{s} = \{3, 2, 1\}$

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \{6 + t_2 - 2t_1, -6 + 4t_2 - t_1, t_2 - t_1\}$$

$$\therefore \frac{6 + t_2 - 2t_1}{3} = \frac{-6 + 4t_2 - t_1}{2} = \frac{t_2 - t_1}{1}$$

解得:

$$\begin{cases} t_1 - 2t_2 = -6 \\ t_1 + 2t_2 = 6 \end{cases} \Rightarrow t_1 = 0, t_2 = 3$$

$\therefore P_1 = (-3, 5, 0)$

由点向式, 直线 l 的方程为:

$$\frac{x+3}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z}{1}$$

7.4 直线与平面的综合题

例 43 求过直线 $l_1: \begin{cases} x - 3y + z = 0 \\ 2x - 4y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且平行于直线 $l_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}$ 的平面方程。

[分析] 所求平面过 l_1 , $\therefore$ 平面的法向量 $\vec{n} \perp \vec{s}_1$; 又平面平行于 l_2 , $\therefore \vec{n} \perp \vec{s}_2$
解.

l_1 的方向向量:

$$\vec{s}_1 = \{1, -3, 1\} \times \{2, -4, 1\} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -3 & 1 \\ 2 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \{1, 1, 2\}$$

l_2 的方向向量: $\vec{s}_2 = \{1, 3, 4\}$

所求平面的法向量:

$$\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \{-2, -2, 2\}$$

在 l_1 上取一点: 令 $y = 1$, 则 $\begin{cases} x + z = 3 \\ 2x + z = 3 \end{cases}$, 解得 $x = 0, z = 3$, 即 $M_0(0, 1, 3)$

由点法式:

$$-2(x - 0) - 2(y - 1) + 2(z - 3) = 0$$

化简得所求平面方程:

$$x + y - z + 2 = 0$$